(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103591677 A
(43)申请公布日 2014.02.19

(21)申请号 201310606712.3

(22)申请日 2013.11.25

(71)申请人 江苏爵格工业设备有限公司
地址 224100 江苏省盐城市大丰市经济开发区泵阀工业园南首

(72)发明人 张勇

(74)专利代理机构 无锡互维知识产权代理有限公司 32236
代理人 王爱伟

(51)Int.Cl.
F24H 1/12(2006.01)
F24H 9/20(2006.01)
A61H 35/02(2006.01)

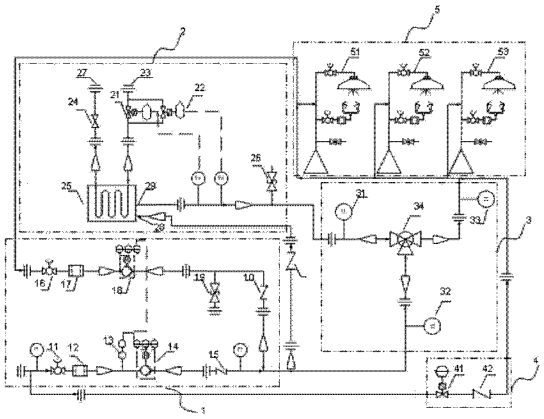
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种洗眼用温水系统

(57)摘要

本发明提供一种洗眼用温水系统，其包括：泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元、旁路保护单元、洗眼器单元，其通过管道连接，在所述洗眼器单元处于使用状态时，冷水流在泵站单元中经过增压泵增压后传输至所述蒸汽换热单元并经蒸汽换热器换热后流入调温单元，然后调温单元调节水温使水流温度达到预定范围后再流入洗眼器单元；在所述洗眼器单元处于未使用状态时，水流在所述泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元以及洗眼器单元之间循环流动；当所述系统断电时，所述泵站单元、蒸汽换热单元和调温单元停止工作，水流通过旁路保护单元流入洗眼器单元。与现有技术相比，本发明的洗眼用温水系统能有效的调节洗眼装置所需的水温，即使出现断电也不会影响洗眼器的使用。



CN 103591677 A

1. 一种洗眼用温水系统，其包括：

泵站单元，其包括增压泵、循环泵、及位于增压泵和循环泵之间的流量开关，所述增压泵和循环泵通过所述流量开关进行互锁；

蒸汽换热单元，其包括蒸汽换热器；

调温单元，其包括调温阀组；

旁路保护单元，其包括电磁阀；

洗眼器单元，其包括洗眼装置和 / 或冲淋装置；

所述泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元、旁路保护单元以及洗眼器单元通过管道连接，其特征在于：

在所述洗眼器单元处于使用状态时，冷水流在泵站单元中经过增压泵增压后传输至所述蒸汽换热单元并经蒸汽换热器换热后流入调温单元，然后调温单元调节水温使水流温度达到预定范围后再流入洗眼器单元；

在所述洗眼器单元处于未使用状态时，水流在所述泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元以及洗眼器单元之间循环流动；

当所述系统断电时，所述泵站单元、蒸汽换热单元和调温单元停止工作，水流通过旁路保护单元流入洗眼器单元。

2. 根据权利要求 1 所述的洗眼用温水系统，其特征在于：所述泵站单元还包括：

与所述增压泵相连接的第一球阀、第一过滤器以及第一单向阀，所述第一球阀、第一过滤器、增压泵以及第一单向阀构成第一水流路；

与所述循环泵相连接的第二球阀、第二过滤器、防热阀以及第二单向阀，所述第二球阀、第二过滤器、循环泵、防热阀以及第二单向阀构成第二水流路；

在所述洗眼器单元开启时，所述洗眼用温水系统的水流路径为：所述增压泵启动工作时，所述循环泵停止工作，所述第一水流路中流出的冷水分为两路，其中一路进入所述蒸汽换热单元进行换热，另一路进入所述调温单元进行调温；

在所述洗眼器单元未开启时，所述洗眼用温水系统的水流路径为：所述循环泵启动工作，所述增压泵未启动，从所述洗眼器单元流出的温水经过所述泵站单元的第二水流路被分为两路，其中一路进入所述蒸汽换热单元进行换热，另一路进入所述调温单元进行调温。

3. 根据权利要求 1 所述的洗眼用温水系统，其特征在于：所述蒸汽换热器上设置有第一进口和第一出口，所述第一进口与所述泵站单元相连接，所述第一出口与所述调温单元相连接。

4. 根据权利要求 3 所述的洗眼用温水系统，其特征在于：所述蒸汽换热单元还包括：

蒸汽控制阀，其包括先导式主管路蒸汽控制阀、与所述先导式主管路蒸汽控制阀相并联的先导式旁路蒸汽控制阀，所述先导式主管路蒸汽控制阀一端与所述蒸汽换热器相连接，另一端设置有第二进口；

疏水阀，其一端与所述蒸汽换热器连接，另一端设置有第二出口；

温度压力释放阀，其设置在所述第一出口与调温单元之间的管路中，

外界热蒸汽通过第二进口进入所述蒸汽换热器，从所述泵站单元出来的水流通过第一进口流入所述蒸汽换热器经换热后从所述第一出口流出，然后经过所述温度压力释放阀进而进入所述调温单元，经所述蒸汽换热器换热后产生的冷凝水通过所述疏水阀从第二出口

排出。

5. 根据权利要求 1 所述的洗眼用温水系统，其特征在于：所述调温单元还包括与所述调温阀组相连接的第一温度计、第二温度计和第三温度计，

所述第一温度计设置在所述蒸汽换热单元的第一出口与所述调温阀组之间，用于检测从所述蒸汽换热单元流出的热水温度；

所述第二温度计设置在所述泵站单元与所述调温阀组之间，用于检测从所述泵站单元流出的冷水温度；

所述第三温度计设置在所述调温阀组之后，用于检测从所述调温阀组流出的水流的温度。

6. 根据权利要求 1 所述的洗眼用温水系统，其特征在于：所述旁路保护单元还包括与所述电磁阀相连接的第三单向阀，所述第三单向阀设置在所述电磁阀之后，

在停电状态时，所述增压泵和循环泵都停止工作，所述电磁阀失电，旁路导通。

一种洗眼用温水系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种洗眼用系统，尤其涉及一种洗眼用温水系统。

背景技术

[0002] 目前，石油、化工企业在生产过程中，会有腐蚀性的液体或有毒的物质喷溅到操作人员的眼部、面部或者服装上的紧急情况。现有的洗眼装置存在以下缺点：a. 通常不会配有水源加热装置，在气温比较低的气候条件下，洗眼的水温也会较低，这并不适合人体使用；b. 在气温比较高的气候条件下，现有的洗眼装置所喷出清洗液的温度有可能过高，从而会导致对眼睛的损伤。

[0003] 因此，有必要对现有技术做进一步的改进。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种洗眼用温水系统，能自动调节洗眼器水源的温度，提供适合人体使用的温水，并且在系统出现断电的情况下，也不会影响洗眼器的使用。

[0005] 为达成前述目的，本发明一种洗眼用温水系统，其包括：

[0006] 泵站单元，其包括增压泵、循环泵、及位于增压泵和循环泵之间的流量开关，所述增压泵和循环泵通过所述流量开关进行互锁；

[0007] 蒸汽换热单元，其包括蒸汽换热器；

[0008] 调温单元，其包括调温阀组；

[0009] 旁路保护单元，其包括电磁阀；

[0010] 洗眼器单元，其包括洗眼装置和/或冲淋装置；

[0011] 所述泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元、旁路保护单元以及洗眼器单元通过管道连接，其特征在于：

[0012] 在所述洗眼器单元处于使用状态时，冷水流在泵站单元中经过增压泵增压后传输至所述蒸汽换热单元并经蒸汽换热器换热后流入调温单元，然后调温单元调节水温使水流温度达到预定范围后再流入洗眼器单元；

[0013] 在所述洗眼器单元处于未使用状态时，水流在所述泵站单元、蒸汽换热单元、调温单元以及洗眼器单元之间循环流动；

[0014] 当所述系统断电时，所述泵站单元、蒸汽换热单元和调温单元停止工作，水流通过旁路保护单元流入洗眼器单元。

[0015] 根据本发明一个优选的实施例，所述泵站单元还包括：

[0016] 与所述增压泵相连接的第一球阀、第一过滤器以及第一单向阀，所述第一球阀、第一过滤器、增压泵以及第一单向阀构成第一水流路；

[0017] 与所述循环泵相连接的第二球阀、第二过滤器、防热阀以及第二单向阀，所述第二球阀、第二过滤器、循环泵、防热阀以及第二单向阀构成第二水流路；

[0018] 在所述洗眼器单元开启时，所述洗眼用温水系统的水流路径为：所述增压泵启动

工作时，所述循环泵停止工作，所述第一水流路中流出的冷水分为两路，其中一路进入所述蒸汽换热单元进行换热，另一路进入所述调温单元进行调温；

[0019] 在所述洗眼器单元未开启时，所述洗眼用温水系统的水流路径为：所述循环泵启动工作，所述增压泵未启动，从所述洗眼器单元流出的温水经过所述泵站单元的第二水流路被分为两路，其中一路进入所述蒸汽换热单元进行换热，另一路进入所述调温单元进行调温。

[0020] 根据本发明一个优选的实施例，所述蒸汽换热器上设置有第一进口和第一出口，所述第一进口与所述泵站单元相连接，所述第一出口与所述调温单元相连接。

[0021] 根据本发明一个优选的实施例，所述蒸汽换热单元还包括：

[0022] 蒸汽控制阀，其包括先导式主管路蒸汽控制阀、与所述先导式主管路蒸汽控制阀相并联的先导式旁路蒸汽控制阀，所述先导式主管路蒸汽控制阀一端与所述蒸汽换热器相连接，另一端设置有第二进口；

[0023] 疏水阀，其一端与所述蒸汽换热器连接，另一端设置有第二出口；

[0024] 温度压力释放阀，其设置在所述第一出口与调温单元之间的管路中，

[0025] 外界热蒸汽通过第二进口进入所述蒸汽换热器，从所述泵站单元出来的水流通过第一进口流入所述蒸汽换热器经换热后从所述第一出口流出，然后经过所述温度压力释放阀进而进入所述调温单元，经所述蒸汽换热器换热后产生的冷凝水通过所述疏水阀从第二出口排出。

[0026] 根据本发明一个优选的实施例，所述调温单元还包括与所述调温阀组相连接的第一温度计、第二温度计和第三温度计，

[0027] 所述第一温度计设置在所述蒸汽换热单元的第一出口与所述调温阀组之间，用于检测从所述蒸汽换热单元流出的热水温度；

[0028] 所述第二温度计设置在所述泵站单元与所述调温阀组之间，用于检测从所述泵站单元流出的冷水温度；

[0029] 所述第三温度计设置在所述调温阀组之后，用于检测从所述调温阀组流出的水流的温度。

[0030] 根据本发明一个优选的实施例，所述旁路保护单元还包括与所述电磁阀相连接的第三单向阀，所述第三单向阀设置在所述电磁阀之后，

[0031] 在停电状态时，所述增压泵和循环泵都停止工作，所述电磁阀失电，旁路导通。

[0032] 本发明的有益效果：与现有技术相比，本发明的洗眼用温水系统有如下优点：

[0033] a. 在冬季气温比较低的条件下，本系统可提供适合人体使用的温水；

[0034] b. 本系统设置有高温保护装置，当出口水流温度超过某一设定值时，高温保护装置开启，使出口水留温度迅速降低到该设定值；

[0035] c. 本系统配有失电保护装置，即使是系统失电，仍能保证系统出口不断水。

附图说明

[0036] 图 1 是本发明洗眼用温水系统的结构框图。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0038] 此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0039] 请参阅图 1，其为本发明洗眼用温水系统的结构框图，所述系统包括泵站单元 1、蒸汽换热单元 2、调温单元 3、旁路保护单元 4 以及洗眼器单元 5。

[0040] 所述泵站单元 1 包括第一球阀 11、第一过滤器 12、增压泵 14、第一单向阀 15、第二球阀 16、第二过滤器 17、循环泵 18、防热阀 19、第二单向阀 10 以及流量开关 13，所述第一球阀 11、第一过滤器 12、增压泵 14 以及第一单向阀 15 依此连接并构成第一水流路，所述第二球阀 16、第二过滤器 17、循环泵 18、防热阀 19 以及第二单向阀 10 依此连接并构成第二水流路。所述增压泵 14 和循环泵 18 通过所述流量开关 13 实行互锁的，当增压泵 14 启动工作时，所述循环泵 18 互锁不运转，当所述循环泵 18 启动工作时，所述增压泵 14 互锁不运转。所述第一球阀 11 为控制所述第一水流路的水源，所述第二球阀 16 为控制所述第二水流路的水源。所述第一过滤器 12 和第二过滤器 17 用于过滤水流中的杂质，以避免过多的杂质对管道造成堵塞或流入人眼中。所述第一单向阀 15 和第二单向阀 10 防止水流倒流。所述防热阀 19 设置在所述循环泵 18 和第二单向阀 10 之间，当经过第二水流路的水流温度较高时，防热阀 19 自动打开，水流自动从防热阀 19 排出从而促使所述流量开关启动，进而使得增压泵 14 启动工作，所述循环泵 18 停止运转，补充冷水进入系统。在该实施例中，冷水的温度一般为 4-16℃，所述泵站单元 1 内水流的流量大于 230L/min，水流压力要求为 4-6bar，在其他实施例中，可根据实际情况设定冷水的温度范围、水流的流量以及水流压力。

[0041] 所述蒸汽换热单元 2，其包括蒸汽换热器 25、与所述蒸汽换热器 25 相连接的蒸汽控制阀、疏水阀 24 以及温度压力释放阀 26。所述蒸汽换热器 25 上设置有第一进口 28 和第一出口 29，所述第一进口 28 与所述泵站单元 1 相连接，所述第一出口 29 与所述调温单元 3 相连接。所述蒸汽控制阀包括先导式主管路蒸汽控制阀 21、与所述先导式主管路蒸汽控制阀 21 相并联的先导式旁路蒸汽控制阀 22，所述先导式主管路蒸汽控制阀 21 一端与所述蒸汽换热器 25 相连接，另一端设置有第二进口 23；所述疏水阀 24 的一端与所述蒸汽换热器 25 连接，另一端设置有第二出口 27，该疏水阀 24 可使蒸汽换热器 25 中的冷凝水从第二出口 27 顺畅排出；所述温度压力释放阀 26 设置在所述第一出口 29 与调温单元 1 之间的管路中。外界热蒸汽通过第二进口 23 进入所述蒸汽换热器 25，从所述泵站单元 1 出来的水流通过第一进口 28 流入所述蒸汽换热器 25 经换热后从所述第一出口 29 流出，然后经过所述温度压力释放阀 26 进而进入所述调温单元 3，经所述蒸汽换热器 25 换热后产生的冷凝水通过所述疏水阀 24 从第二出口 27 排出。在该实施例中，外界的热蒸汽为饱和蒸汽，其流量由先导式主管路蒸汽控制阀 21、先导式旁路蒸汽控制阀 22 来做自动调节，使蒸汽换热器 25 中的热水温度达到设定值。

[0042] 所述调温单元 3 包括第一温度计 31、第二温度计 32、第三温度计 33 以及与所述第一温度计 31、第二温度计 32、第三温度计 33 相连接的调温阀组 34。所述第一温度计 31 设置在所述蒸汽换热单元 2 的第一出口 29 与所述调温阀组 34 之间，用于检测从所述蒸汽换热单元 2 流出的热水温度；所述第二温度计 32 设置在所述泵站单元 1 与所述调温阀组 34 之间，用于检测从所述泵站单元 1 流出的冷水温度；所述第三温度计 33 设置在所述调温阀

组 34 之后，用于检测从所述调温阀组 34 流出的水流的温度。在该实施例中，经所述调温阀组 34 调温后的水流温度控制在 30℃左右。在其他实施例中，可以根据实际情况设定调温阀组 34 调节的水流温度范围。

[0043] 所述旁路保护单元 4 包括电磁阀 41 以及与所述电磁阀 41 相连接的第三单向阀 42，所述第三单向阀 42 设置在所述电磁阀 41 之后。在停电状态时，所述增压泵 14 和循环泵 18 都停止工作，所述电磁阀 41 失电，旁路导通。在该实施例中，所述第三单向阀 42 是在通电的状态下防止水流的倒流。

[0044] 本发明的系统中所流通的液体不仅限于水，还可以是其他用于洗眼冲淋设备使用的消毒液体等。

[0045] 本发明的系统可分为如下三种状态：

[0046] 使用状态

[0047] 在紧急状况下，启用洗眼器单元 5 中的任意洗眼和 / 或冲淋设备 51，52，53，泵站单元 1 中的增压泵 14 启动工作，循环泵 18 停止运转，此时冷水通过第一球阀 11 和第一过滤器 12 进入增压泵 14，增压泵 14 出口连接第一单向阀 15 防止水流倒流，通过第一单向阀 15 的水流分为两路，其中一路冷水源源不断地进入蒸汽换热单元 2 中的蒸汽换热器 25 中进行换热，经蒸汽换热器 25 换热后的热水通过第一出口 29 进入所述调温单元中，另一路则直接进入调温单元 3 的调温阀组 34 中进行调温，所述调温阀组 34 对上述两路的水流进行调温，使得水温使水流温度达到预定范围后再流入洗眼器单元 5。

[0048] 在蒸汽换热单元 2 中，来自泵站单元 1 中的冷水进入蒸汽换热器 25 后，吸收了从第二进口 23 进入的饱和蒸汽的热量，水温度迅速上升，变成热水。

[0049] 热水的温度远高于人体所能够承受的温度，调温单元 3 所起的作用就是把热水转换成人体所能够使用的温水。该单元的调温阀组 34 有冷水入口和热水入口，冷水来自泵站单元 1，热水则来自蒸汽换热单元 2。通过观察第一温度计 31、第二温度计 32、第三温度计 33，可调节该调温阀组 34，使该调温阀组 34 出口水温符合使用要求。

[0050] 最后可供人体使用的温水进入洗眼器单元 5。

[0051] 非使用状态

[0052] 非使用状态下，由于洗眼器单元 5 中的洗眼和 / 或冲淋设备 51，52，53 未被使用，故泵站单元 1 中的增压泵 14 前的流量开关 13 不动作，循环泵 18 启动工作，增压泵 14 互锁不运转。此时，从洗眼器单元 5 过来的循环温水通过第二球阀 16 和第二过滤器 17 进入循环泵 18，循环泵 18 出口连接第二单向阀 10 防止水流倒流，通过第二单向阀 10 的水流分为两路，其中一路冷水源源不断地进入蒸汽换热单元 2 中的换热器 25，另一路则进入调温单元 3 的调温阀组 34 中。当循环水温过高时，防热阀 19 自动打开，水自动从防热阀 19 排出从而促使流量开关 13 动作，增压泵 14 启动工作，循环泵 18 停止运转补充冷水进入系统。

[0053] 在蒸汽换热单元 2 中，来自泵站单元 1 中的冷水进入蒸汽换热器 25 后，吸收了热蒸汽的热量，使得水温迅速上升，变成热水。

[0054] 同样热水的温度远高于人体所能够承受的温度，调温单元 3 所起的作用就是把热水转换成人体所能够使用的温水。该单元的调温阀组 34 有冷水入口和热水入口，冷水来自泵站单元 1，热水则来自蒸汽换热单元 2。通过观察高温水温度计 31、冷水温度计 32、出口温水温度计 33，可调节该调温阀组 34，使该调温阀组 34 出口水温符合使用要求。

[0055] 由于洗眼器单元 5 中的洗眼和冲淋设备 51,52,53 未被使用，调温单元 3 出来的温水直接回至泵站单元 1 中。

[0056] 停电状态

[0057] 此时，增压泵 14 和循环泵 18 都不工作。但旁路保护单元 4 中的电磁阀 41 失电，使旁路导通，故仍可保证紧急情况下洗眼器单元 5 的水源供给。

[0058] 本发明的洗眼用温水系统，在冬季气温比较低的条件下，本系统可提供适合人体使用的温水；本系统设置有高温保护装置，当出口水流温度超过某一设定值时，高温保护装置开启，使出口水留温度迅速降低到该设定值；本系统配有失电保护装置，即使是系统失电，仍能保证系统出口不断水。

[0059] 上述说明已经充分揭露了本发明的具体实施方式。需要指出的是，熟悉该领域的技术人员对本发明的具体实施方式所做的任何改动均不脱离本发明的权利要求书的范围。相应地，本发明的权利要求的范围也并不仅仅局限于前述具体实施方式。

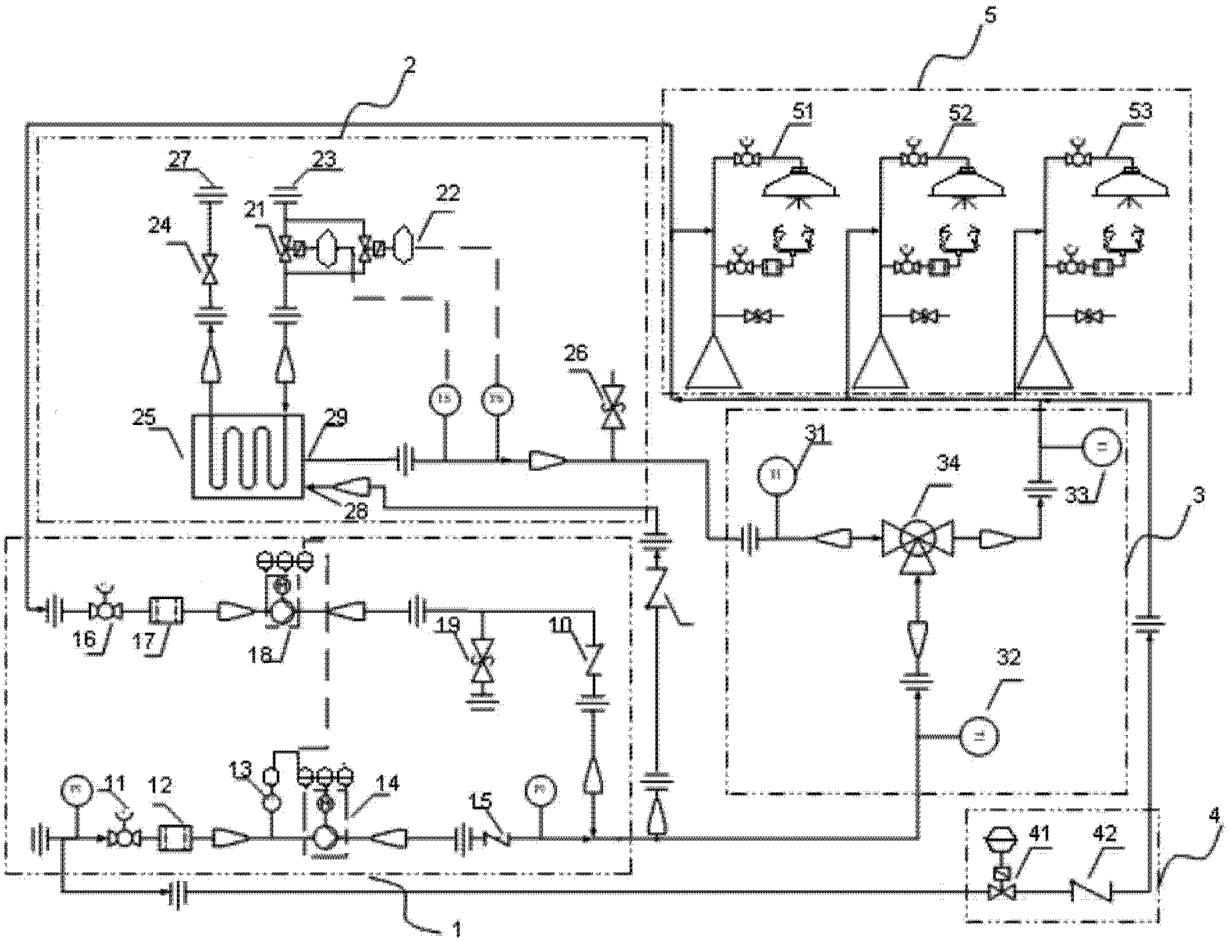

5
2
51
52
53
27
23
22
21
24
26
25
29
28
31
34
33
3
16
17
18
19
10
32
11
12
13
14
15
41
42
4
1

图 1